

Negatieve getallen en procenten

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Zet je berekening ernaast of eronder: bij een fout antwoord zie je dan waar het misliep.
- Reken zonder rekenmachine, tenzij er bij de opdracht iets anders staat.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Optellen en aftrekken

Let op het verschil tussen het minteken van de bewerking en dat van het getal.

1. Bereken.

- a) $-8 + 3$ _____ b) $6 - 11$ _____ c) $-7 - 5$ _____
d) $-9 + 9$ _____

2. Werk eerst de haakjes weg.

- a) $-5 - (-8)$ _____ b) $7 - (-4)$ _____ c) $-3 + (-6)$ _____
d) $2 - (-2)$ _____

3. Het is 's nachts -6 °C. Overdag stijgt het 11 graden. Hoe warm is het dan? _____

4. Een duiker zit op -18 m en daalt nog 7 m. Waar zit hij nu? _____

2 Vermenigvuldigen, delen en machten

Tel eerst de mintekens, bepaal dan het teken van je antwoord.

5. Bereken.

a) -4×5 _____

b) -9×-3 _____

c) $-36 : 4$ _____

d) $-36 : (-4)$ _____

6. Bereken.

a) $(-3)^2$ _____

b) $(-3)^3$ _____

c) $(-1)^5$ _____

d) $(-2)^4$ _____

7. Bereken $-2 \times (5 - 9)$. _____

8. Twee negatieve getallen vermenigvuldigen geeft altijd een negatief getal.

☐ waar ☐ niet waar

9. Leg uit hoe je aan het teken van een macht ziet of het antwoord positief of negatief wordt.

3 Rekenen met procenten

Denk eraan: 'van' betekent vermenigvuldigen.

10. Bereken.

a) 15 % van 60 _____ b) 40 % van 250 _____ c) 12,5 % van 80 _____

d) 75 % van 48 _____

11.

breuk	kommagetel	procent
$\frac{1}{4}$	_____	_____
$\frac{5}{8}$	_____	_____
$\frac{3}{5}$	_____	_____

12. In een klas van 40 leerlingen dragen er 14 een bril. Hoeveel procent? _____

13. 30 % van 50 geeft hetzelfde als 50 % van 30.

☐ waar ☐ niet waar

4 Korting en stijging

Reken een percentage altijd op de prijs vóór de verandering.

14. Een jas van € 80 krijgt 15 % korting. Wat betaal je? _____
15. Een fiets kost € 180. De prijs zakt met 35 %. Wat betaal je? _____
16. Een spel kost € 90 na 25 % korting. Wat was de oude prijs? _____
17. Van 60 naar 75 gaan: hoeveel procent stijging is dat? _____
18. 45 % van een klas zijn meisjes, dat zijn er 18. Hoeveel leerlingen telt de klas?

19. Een trui van € 50 gaat eerst 20 % omhoog en daarna weer 20 % omlaag. Bereken de eindprijs en leg uit waarom dat geen € 50 is.

20. Een korting van 25 % geeft hetzelfde als vermenigvuldigen met 0,75.
☐ waar ☐ niet waar
21. De ene winkel geeft 30 % korting op een jas van € 90, de andere geeft € 25 korting op dezelfde jas. Waar betaal je het minst, en hoeveel?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Optellen en aftrekken

- 1** a) $-5 \cdot$ b) $-5 \cdot$ c) $-12 \cdot$ d) 0
2 a) 3 $\cdot$ b) 11 $\cdot$ c) $-9 \cdot$ d) 4
3 5 °C
4 -25 m

2. Vermenigvuldigen, delen en machten

- 5** a) $-20 \cdot$ b) 27 $\cdot$ c) $-9 \cdot$ d) 9
6 a) 9 $\cdot$ b) $-27 \cdot$ c) $-1 \cdot$ d) 16
7 8
8 niet waar
9 Bij een negatief grondtal beslist de exponent: is die even, dan vallen de mintekens twee aan twee weg en is het antwoord positief. Is de exponent oneven, dan blijft er één minteken over.

3. Rekenen met procenten

- 10** a) 9 $\cdot$ b) 100 $\cdot$ c) 10 $\cdot$ d) 36
11 $-\frac{1}{4} = 0,25 = 25\frac{5}{8}\%$ $\cdot - = 0,625 = 62,5\frac{3}{5}\%$ $\cdot - = 0,6 = 60\%$

12 35 %

13 waar

4. Korting en stijging

- 14** € 68
15 € 117
16 € 120
17 25 %
18 40
19 € 48. De stijging rekent op 50 (+ € 10 $\rightarrow$ € 60), de daling op 60 ($-$ € 12 $\rightarrow$ € 48). Een percentage rekent altijd op het bedrag van dat moment, en dat is de tweede keer groter.
20 waar
21 30 % van 90 is € 27, dus daar betaal je € 63. Bij de andere betaal je € 65. De eerste winkel is € 2 goedkoper.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.